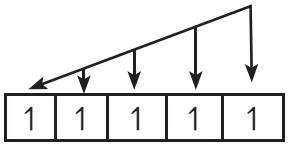
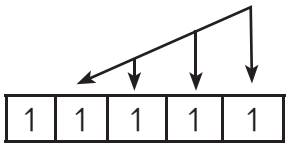
www.tntextbooks.in

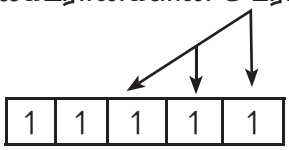
நிரப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் படம் (2.15)ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு பத்து பரிமாற்றங்கள் நிகழ்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. மாறாக, $[Ar]3d^4\ 4s^2$ அமைப்பிற்கு, ஆறு பரிமாற்றங்கள் மட்டுமே நிகழ்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே சரிபாதியளவு நிரப்பப்பட்ட அமைப்பிற்கு பரிமாற்ற ஆற்றல் அதிகம் இது சரி பாதியளவு நிரப்பப்பட்ட 3d ஆர்பிட்டால்களின் நிலைப்புத் தன்மையினை அதிகரிக்கிறது. சம ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களில் ஒற்றை எலக்ட்ரான் நிரப்பப்படுவதற்கு ஏதுவாக காலியான ஆர்பிட்டால்கள் இருக்கும் வரை எலக்ட்ரான் இரட்டையாதல் நிகழாது என்ற ஹுண்ட்விதிக்கு அடிப்படையாக பரிமாற்ற ஆற்றலானது அமைகிறது.



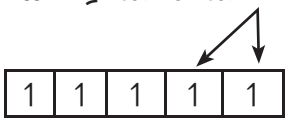
எலக்ட்ரான்களின் 4 பரிமாற்றங்கள்



எலக்ட்ரான்களின் 3 பரிமாற்றங்கள்



எலக்ட்ரான்களின் 2 பரிமாற்றங்கள்

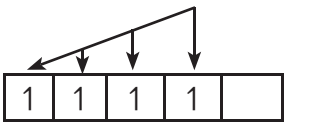


எலக்ட்ரானின் 1 பரிமாற்றம்

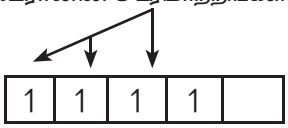
ஒட்டுமொத்த எலக்ட்ரான் பரிமாற்றங்கள்

(4+3+2+1 = 10)

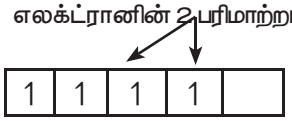
படம் 2.14 (அ) – குரோமியத்தின் d^5 ஆர்பிட்டால்களில் பரிமாற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள்



எலக்ட்ரானின் 3 பரிமாற்றங்கள்



எலக்ட்ரானின் 2 பரிமாற்றங்கள்



எலக்ட்ரானின் 1 பரிமாற்றம்

ஒட்டுமொத்த எலக்ட்ரான் பரிமாற்றங்கள்

(3+2+1 = 6)

படம் 2.14 (ஆ) – குரோமியத்தின் d^4 ஆர்பிட்டால்களில் பரிமாற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள்

தன் மதிப்பீடு

8) Ni^{2+} அல்லது Fe^{3+} அதிக நிலைப்புத் தன்மையுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பினை பெற்றுள்ளது எது?

பாடச்சுருக்கம்

அணுவின் துணைத்துகள்கள் கண்டறியப்படும் வரை அணுவானது மேலும் பிரிக்க முடியாத துகள் என்று கருதப்பட்டு வந்தது. J.J. தாம்சன், அணுவானது நேர்மின்சுமையுடைய கோளவடிவினை பெற்றுள்ளது எனவும் அதில் எலக்ட்ரான்கள் பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் கூறினார் எனினும் இவரது கொள்கை அணுவின் நிலைப்புத் தன்மையினை விளக்க வில்லை. ரூதர்போர்டு தனது α கதிர் சிதறல் ஆய்வின் மூலம், அணுக்கரு என்ற ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தினார். அணுகருவினை சுற்றி வட்டப் பாதையில் அதிக வேகத்தில் எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வருகின்றன. போர், ரூதர்போர்டு மாதிரியினை ஆற்றலானது வரையறுக்கப்